

BÁO CÁO BÀI THI CUỐI KỲ

Môn học: IT4409 – Công nghệ Web và dịch vụ trực tuyến (20252)

Đề tài: Chủ đề 2 — Quản lý ghi chú (Note App)

1. Thông tin học viên

Họ tên	Nguyễn Đức Mạnh
Mã số học viên	20242507M
Email	manh.nd242507m@sis.hust.edu.vn

2. Liên kết và tài khoản truy cập

Source code	https://github.com/Dubu0312/cong-nghe-web
Demo đã triển khai	https://cnw.shibie.org

Có **hai tài khoản** để giảng viên kiểm chứng phân quyền dữ liệu ngay trên giao diện:

Tài khoản	Mật khẩu	Dữ liệu
20242507M	12345678	6 ghi chú
user_test	12345678	5 ghi chú khác hoàn toàn

Ô đăng nhập nhận cả email lẫn mã học viên. Cả hai tài khoản được tạo tự động khi server khởi động.

Cách kiểm chứng nhanh mỗi người chỉ thấy dữ liệu của mình: đăng nhập bằng `user_test`, mở ghi chú đầu tiên và sao chép URL. Đăng xuất, đăng nhập bằng `20242507M` rồi dán lại URL đó — kết quả là trang **404**, đúng như thiết kế.

3. Mô tả chức năng

3.1. Xác thực người dùng

- Đăng ký** với kiểm tra dữ liệu đầy đủ: họ tên 2-100 ký tự, email đúng định dạng và không trùng, mật khẩu tối thiểu 8 ký tự, xác nhận mật khẩu phải khớp.

- **Đăng nhập / đăng xuất.** Mật khẩu được hash bằng bcrypt 12 vòng, không bao giờ lưu dạng thô. Session ID được tạo lại sau khi đăng nhập thành công để chống tấn công session fixation.
- Thông báo đăng nhập sai là thông báo chung cho cả hai trường hợp sai email và sai mật khẩu, nhằm không tiết lộ email nào đã được đăng ký.

3.2. Quản lý ghi chú (CRUD)

Thao tác	Mô tả
Tạo	Form gồm tiêu đề, nội dung, danh mục và tùy chọn ghim
Xem danh sách	Dạng thẻ, phân trang 10 ghi chú mỗi trang
Xem chi tiết	Hiển thị đầy đủ nội dung, giữ nguyên định dạng xuống dòng
Sửa	Form điền sẵn dữ liệu cũ, cập nhật thời điểm sửa
Xóa	Có hộp thoại xác nhận trước khi thực hiện

3.3. Phân loại, tìm kiếm và sắp xếp

- **Phân loại:** 5 danh mục — Cá nhân, Học tập, Công việc, Ý tưởng, Khác.
- **Tìm kiếm** trong cả tiêu đề và nội dung, không phân biệt hoa thường **và không phân biệt dấu tiếng Việt** — gõ `hoc` vẫn tìm được ghi chú viết `Học`.
- **Lọc** theo danh mục, **sắp xếp** theo 4 tiêu chí (mới/cũ cập nhật, mới tạo, tiêu đề A-Z). Ghi chú được ghim luôn đứng đầu ở mọi kiểu sắp xếp.
- Kết hợp được đồng thời tìm kiếm, lọc và sắp xếp. Trạng thái nằm trên URL nên chia sẻ và tải lại được.

3.4. Phân quyền dữ liệu

Mỗi người dùng chỉ truy cập được ghi chú của chính mình:

- Danh sách chỉ hiển thị ghi chú của người đang đăng nhập.
- Tìm kiếm và lọc cũng chỉ chạy trong phạm vi dữ liệu của người đó.
- Mở URL một ghi chú không thuộc mình thì nhận trang 404, kể cả khi đoán đúng mã số ghi chú.
- Gửi yêu cầu sửa hoặc xóa ghi chú của người khác cũng nhận 404 và dữ liệu của người đó không bị thay đổi.

Bản demo có sẵn hai tài khoản với hai bộ dữ liệu riêng để kiểm chứng việc này ngay trên giao diện. Cách triển khai và bằng chứng kiểm thử ở mục 8.

3.5. Giao diện

- Responsive từ 360px: navbar thu gọn, danh sách chuyển từ nhiều cột sang một cột, form không tràn ngang, nút thao tác có vùng chạm tối thiểu 40px.

- Có đầy đủ trạng thái: danh sách rỗng, không có kết quả tìm kiếm, trang 404, trang 500 thân thiện.
- Lỗi validation hiển thị ngay dưới từng ô nhập và giữ lại dữ liệu đã gõ.

4. Công nghệ sử dụng

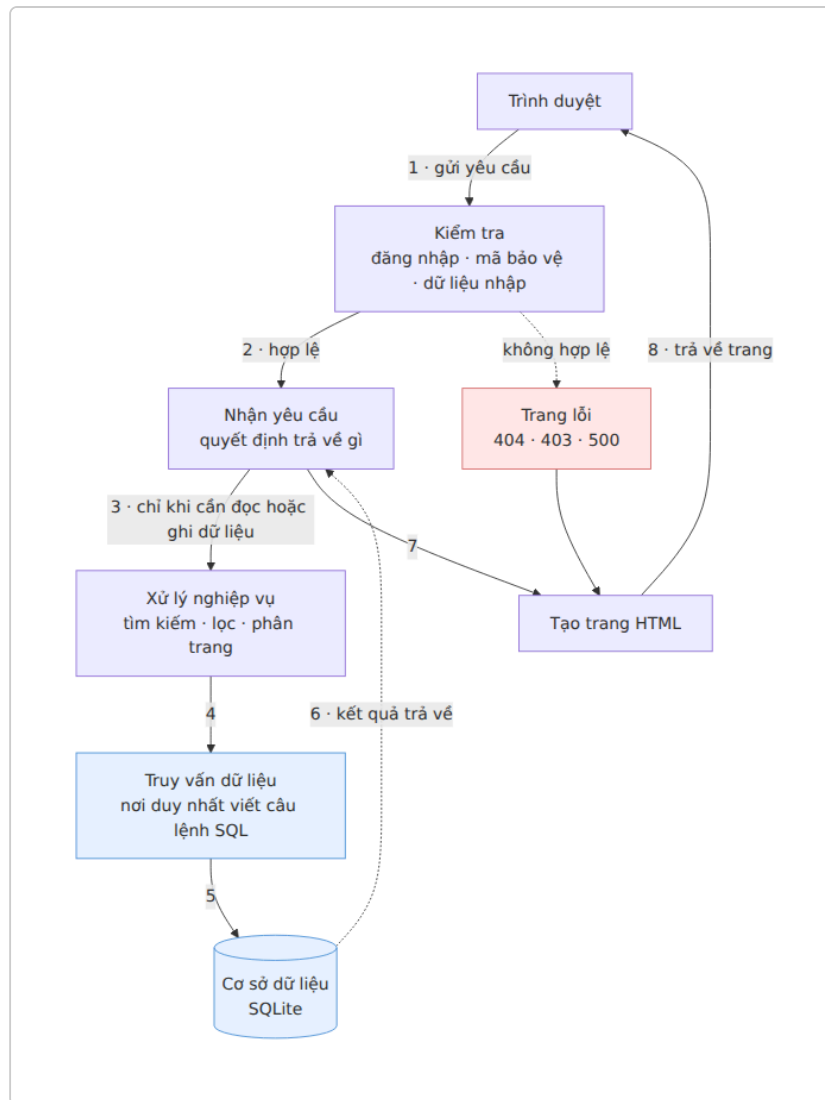
Thành phần	Công nghệ	Lý do chọn
Runtime	Node.js 20+	Dùng chung một ngôn ngữ cho cả server và client
Web framework	Express 5	Nhẹ, kiểm soát rõ từng lớp middleware
Template engine	EJS	Render HTML phía server, tự escape dữ liệu người dùng
Cơ sở dữ liệu	SQLite (better-sqlite3)	Dữ liệu nhỏ, không cần server database riêng
Session	express-session + store tự viết	Xem ghi chú bên dưới
Hash mật khẩu	bcrypt	Tự sinh salt riêng cho mỗi mật khẩu
Validation	express-validator	Kiểm tra dữ liệu ở phía server
Security header	helmet	Đặt CSP và các header bảo mật
Logging	morgan	Ghi log request
Giao diện	Bootstrap 5 (tự host)	Responsive nhanh, không phụ thuộc CDN
Kiểm thử	Jest + Supertest + Playwright	Kiểm thử ở tầng HTTP và trên trình duyệt thật

Ghi chú về session store: phương án thông thường là `connect-sqlite3`, nhưng package này khóa phụ thuộc ở `sqlite3` bản 5, kéo theo `node-gyp` và `tar` phiên bản cũ khiến `npm audit` báo 7 lỗ hổng trong đó có một mức critical, và `npm audit fix` không gỡ được. Vì `express-session` chỉ yêu cầu ba phương thức `get / set / destroy`, em tự viết store dùng chung `better-sqlite3` có sẵn. Kết quả là dự án chỉ dùng một driver SQLite và `npm audit` không còn lỗ hổng nào.

Ghi chú về Bootstrap: helmet bật sẵn Content-Security-Policy với `default-src 'self'`, nghĩa là trình duyệt chặn mọi tệp CSS/JS tải từ tên miền khác. Vì vậy Bootstrap được tải về đặt trong `public/vendor/` thay vì nhúng từ CDN — giữ được chính sách bảo mật mặc định mà giao diện vẫn hoạt động.

5. Sơ đồ kiến trúc

Ứng dụng chia thành các lớp, mỗi lớp làm đúng một việc và chỉ gọi lớp ngay dưới nó.



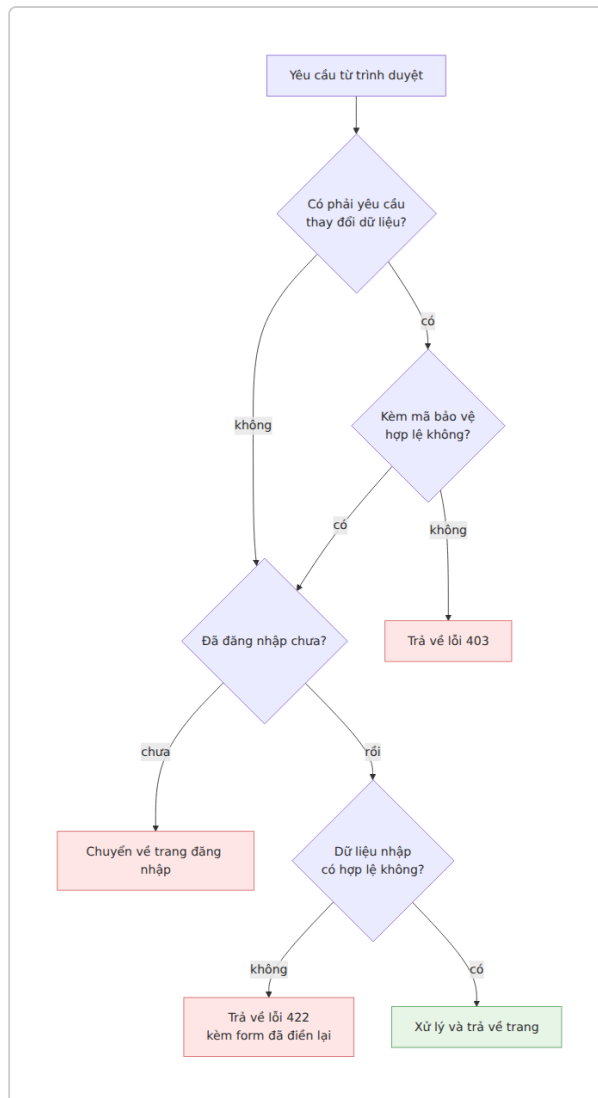
Trình duyệt gửi yêu cầu, hệ thống kiểm tra đăng nhập và dữ liệu nhập trước, rồi mới chuyển cho lớp nhận yêu cầu. Nếu yêu cầu đó cần đọc hoặc ghi dữ liệu thì lớp nhận yêu cầu gọi tiếp xuống lớp nghiệp vụ và lớp truy vấn dữ liệu; kết quả đi ngược lên theo đúng chuỗi đã gọi. Cuối cùng hệ thống tạo trang HTML và trả về.

Ba điểm cần lưu ý khi đọc sơ đồ:

1. **Bước 3 có điều kiện.** Không phải yêu cầu nào cũng xuống tới cơ sở dữ liệu. Mở form tạo ghi chú hoặc xem trang giới thiệu thì đi thẳng từ bước 2 sang bước 7.
2. **Chỉ có một chỗ viết câu lệnh SQL** — lớp truy vấn dữ liệu. Nhờ vậy khi cần kiểm tra dữ liệu người dùng có bị lỗi hay không thì chỉ phải xem đúng chỗ đó thay vì rà cả dự án.
3. **Mọi lỗi đều đổ về một chỗ xử lý duy nhất**, nơi quyết định hiển thị trang 404, 403 hay 500. Sơ đồ chỉ vẽ nhánh lỗi từ bước kiểm tra cho dễ nhìn; thực tế lỗi phát sinh ở lớp nào cũng đi tới cùng chỗ đó.

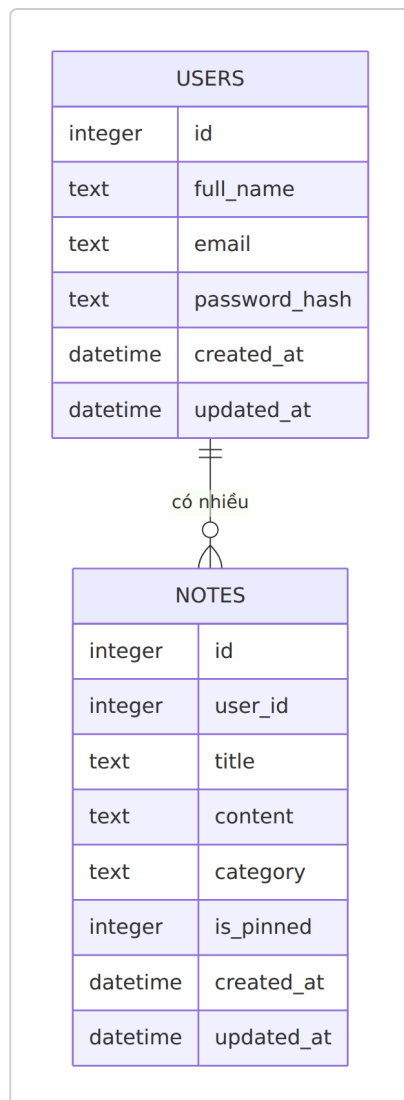
Trong mã nguồn, ba lớp giữa lần lượt có tên là *controller* (nhận yêu cầu), *service* (xử lý nghiệp vụ) và *repository* (truy vấn dữ liệu).

Các bước kiểm tra một yêu cầu



Bước nào không đạt thì dừng ngay tại đó và trả về mã lỗi tương ứng, không đi tiếp xuống các lớp dưới.

Mô hình dữ liệu



Quan hệ: một người dùng có nhiều ghi chú. Cột `user_id` trong bảng ghi chú cho biết ghi chú thuộc về ai, và **mọi câu truy vấn ghi chú đều kèm điều kiện cột này** — đây là cơ chế bảo đảm người dùng không đọc được dữ liệu của nhau. Xóa một người dùng thì ghi chú của họ tự xóa theo.

Ngoài các cột trong sơ đồ, bảng ghi chú còn một cột phụ lưu bản tiêu đề và nội dung đã bỏ dấu để phục vụ tìm kiếm không dấu, và cơ sở dữ liệu có thêm một bảng nhỏ lưu phiên đăng nhập. Hai bảng được đánh chỉ mục theo `user_id` kèm thời điểm cập nhật và theo `user_id` kèm danh mục, giúp truy vấn danh sách và bộ lọc nhanh hơn khi dữ liệu nhiều.

6. Hướng dẫn chạy

6.1. Yêu cầu môi trường

- Node.js 20 trở lên
- npm 9 trở lên

6.2. Chạy trên máy cá nhân

```
git clone https://github.com/Dubu0312/cong-nghe-web.git
cd cong-nghe-web
npm install
cp .env.example .env
npm run dev
```

Mở <http://localhost:3000> và đăng nhập bằng tài khoản demo ở mục 2.

Không cần chạy thêm bước khởi tạo cơ sở dữ liệu — server tự tạo bảng và tạo tài khoản demo khi khởi động. Nếu muốn làm thủ công thì có `npm run db:init` và `npm run db:seed`.

6.3. Biến môi trường

Biến	Mặc định	Ý nghĩa
NODE_ENV	development	Đặt <code>production</code> khi triển khai
PORT	3000	Cổng server
HOST	0.0.0.0	Nghe trên mọi network interface
SESSION_SECRET	—	Bắt buộc khi production. Chuỗi ngẫu nhiên dài
DATABASE_PATH	./data/app.db	Vị trí tệp SQLite
BCRYPT_ROUNDS	12	Số vòng hash mật khẩu
DEMO_EMAIL	20242507M	Tài khoản demo
DEMO_PASSWORD	12345678	Mật khẩu tài khoản demo

7. Danh sách mã trạng thái HTTP đã xử lý

Mã	Trường hợp phát sinh
200	Render trang thành công
302	Chuyển hướng sau POST thành công; chuyển về trang đăng nhập khi chưa xác thực; chuyển về danh sách khi người đã đăng nhập mở lại trang login/register
401	Sai email hoặc mật khẩu tại <code>POST /auth/login</code>
403	CSRF token thiếu hoặc không hợp lệ
404	Route không tồn tại; ghi chú không tồn tại; ghi chú không thuộc người dùng hiện tại; <code>:id</code> sai định dạng
409	Email đã được đăng ký khi tạo tài khoản
422	Dữ liệu form không hợp lệ
500	Lỗi hệ thống không dự kiến, có ghi log ở server nhưng không lộ stack trace ra trình duyệt

Hai mã cố ý không sử dụng

- **400 Bad Request:** mọi lỗi dữ liệu đầu vào đã quy về 422, còn `:id` sai định dạng quy về 404. Giữ một quy ước duy nhất giúp hành vi dễ đoán và dễ kiểm thử.
- **403 Forbidden cho quyền sở hữu dữ liệu:** trả 403 khi người dùng truy cập ghi chú của người khác sẽ vô tình xác nhận ghi chú đó tồn tại. Vì vậy trường hợp này quy về 404; mã 403 chỉ dùng cho lỗi CSRF.

Bảng đầy đủ 13 endpoint kèm tham số đầu vào có trong tệp `docs/api.md` của repository.

8. Ghi chú kiểm thử phân quyền dữ liệu

8.1. Cách triển khai

Nguyên tắc: **không có truy vấn nào chỉ lọc theo `id`**. Mọi câu lệnh trong `note.repository.js` đều ràng buộc thêm `user_id`, và giá trị `user_id` luôn lấy từ session chứ không bao giờ từ dữ liệu người dùng gửi lên.

```
-- Xem chi tiết
SELECT ... FROM notes WHERE id = ? AND user_id = ?;

-- Cập nhật
UPDATE notes SET ... WHERE id = ? AND user_id = ?;

-- Xóa
DELETE FROM notes WHERE id = ? AND user_id = ?;
```

Với `UPDATE` và `DELETE`, nếu số dòng bị ảnh hưởng bằng 0 thì hệ thống trả 404. Nhờ vậy việc chống truy cập trái phép nằm ngay ở tầng dữ liệu, không phụ thuộc vào việc controller có nhớ kiểm tra hay không.

8.2. Kịch bản kiểm thử và kết quả

Đã được tự động hóa trong `tests/notes.test.js` (các trường hợp TC-09, TC-10, TC-11):

Bước	Hành động	Kết quả mong đợi	Kết quả thực tế
1	Đăng nhập bằng hai tài khoản khác nhau (A và B)	—	✓
2	A tạo một ghi chú, ghi lại id	—	✓
3	B mở GET /notes/:id của A	404 , không lộ nội dung	✓
4	B mở GET /notes/:id/edit của A	404	✓
5	B gửi POST /notes/:id sửa ghi chú của A	404 , dữ liệu A không đổi	✓
6	B gửi POST /notes/:id/delete xóa ghi chú của A	404 , bản ghi vẫn còn	✓
7	Kiểm tra danh sách của B	Không chứa ghi chú của A	✓

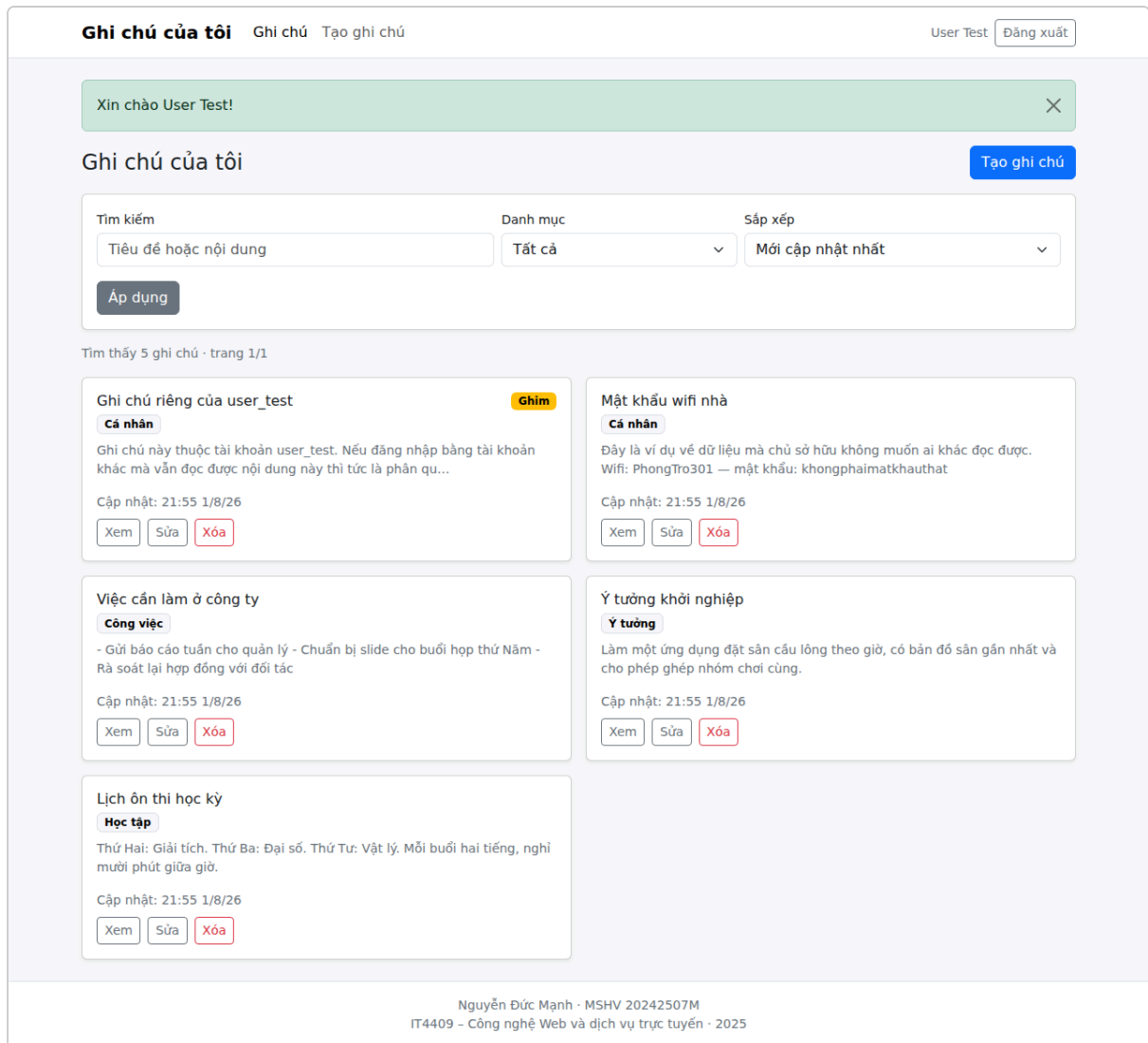
Ở bước 5, phép kiểm tra so sánh cả `title` , `content` và `updated_at` trước và sau khi B gửi yêu cầu, để chắc chắn dữ liệu của A không bị chạm tới.

8.3. Kiểm chứng trực tiếp trên bản demo

Ngoài kiểm thử tự động, bản demo có sẵn hai tài khoản với dữ liệu riêng để kiểm chứng bằng tay. Kết quả đo trên hệ thống đang chạy:

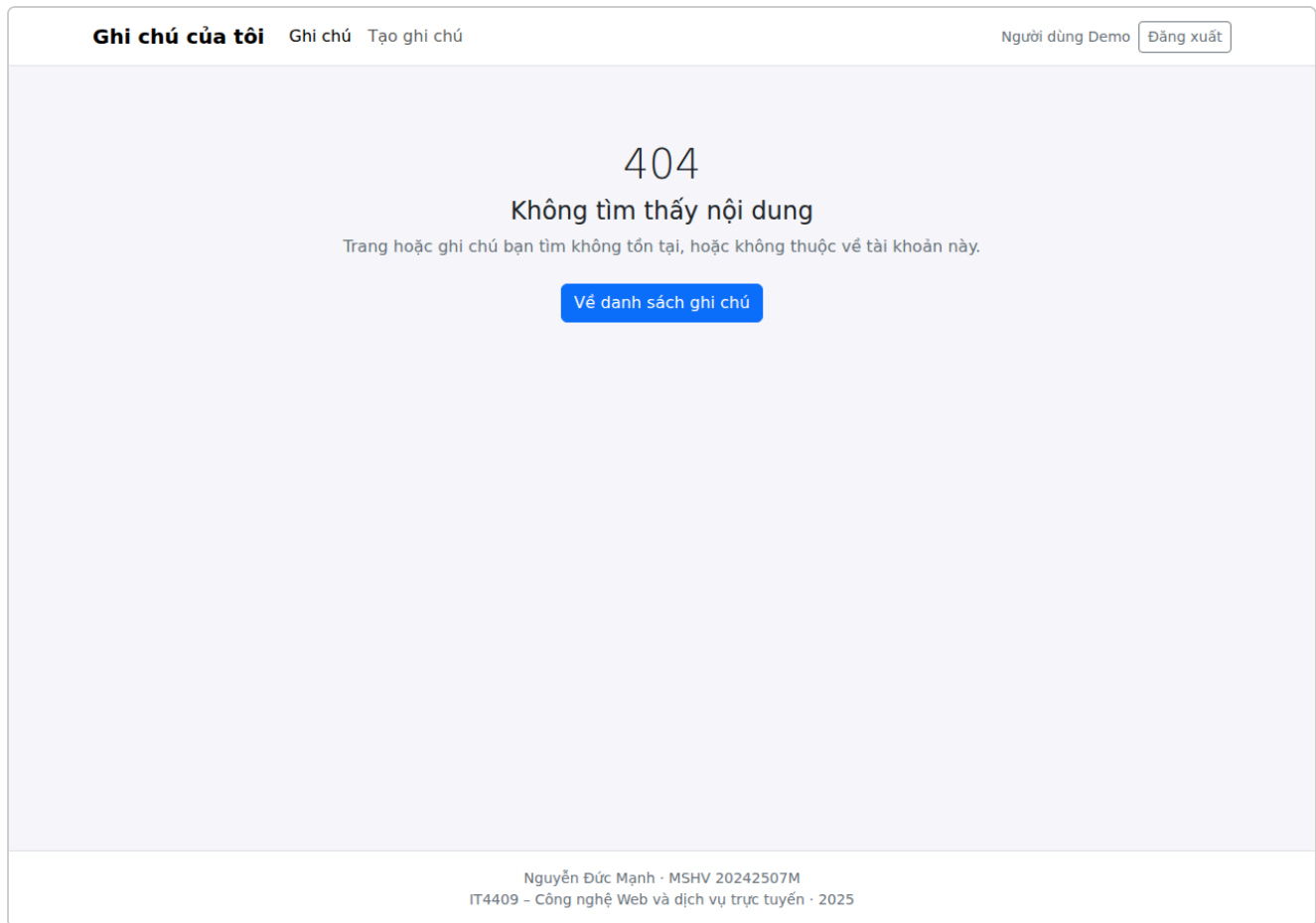
Kiểm tra	Kết quả
Số ghi chú 20242507M nhìn thấy	6
Số ghi chú user_test nhìn thấy	5
20242507M có thấy ghi chú nào của user_test trong danh sách	Không
user_test có thấy ghi chú nào của 20242507M trong danh sách	Không
user_test mở ghi chú của chính mình	200
20242507M mở cùng URL ghi chú đó	404
20242507M gửi yêu cầu sửa ghi chú đó	404 , dữ liệu không đổi
20242507M gửi yêu cầu xóa ghi chú đó	404 , bản ghi vẫn còn
Tìm kiếm từ khóa chỉ có trong dữ liệu tài khoản kia	Không trả về kết quả

Bằng chứng bằng ảnh. Đây là danh sách ghi chú khi đăng nhập bằng `user_test` — gồm 5 ghi chú, không có ghi chú nào của tài khoản 20242507M :



So sánh với danh sách của 20242507M ở mục 9: hai bộ dữ liệu **không có tiêu đề nào trùng nhau** (đã kiểm tra tự động, số tiêu đề trùng = 0).

Tiếp theo là kết quả khi sao chép URL một ghi chú của user_test rồi mở bằng phiên đăng nhập của 20242507M. Chú ý thanh điều hướng phía trên vẫn hiển thị “Người dùng Demo”, tức đang đăng nhập bình thường, nhưng nội dung trả về là trang 404:



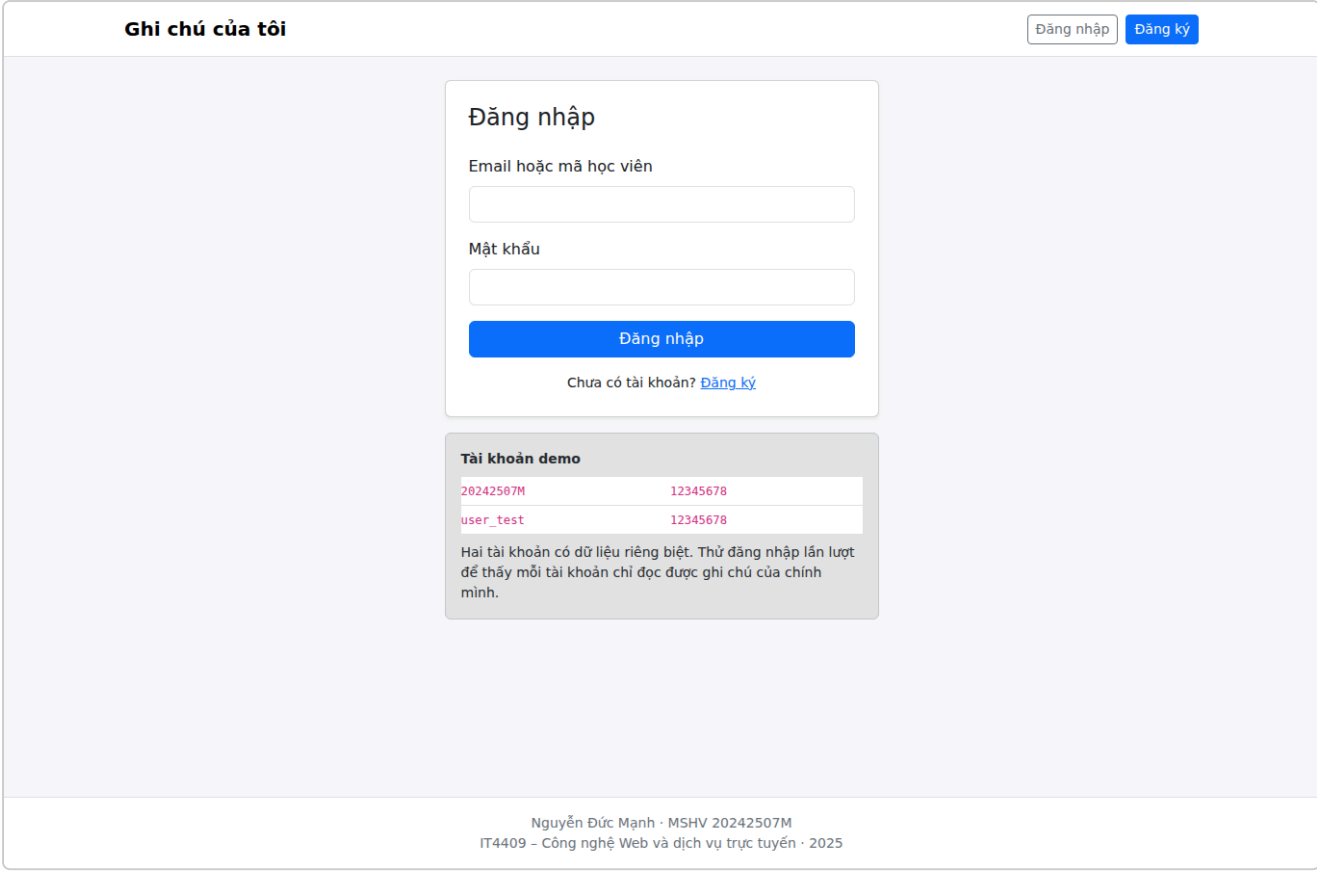
Sở dĩ trả về 404 chứ không phải 403 là để không tiết lộ rằng ghi chú đó có tồn tại. Với người dùng, hai trường hợp “ghi chú không tồn tại” và “ghi chú không phải của bạn” là không phân biệt được.

8.4. Kiểm thử bổ sung

- **Không nhận `user_id` từ form:** một trường hợp kiểm thử gửi kèm `user_id` của người dùng khác trong body của `POST /notes`. Ghi chú tạo ra vẫn thuộc về người đang đăng nhập, trường gửi lên bị bỏ qua hoàn toàn.
- **`:id` sai định dạng:** các giá trị `abc`, `-1`, `1.5`, `0` đều trả `404`.
- **Chống XSS:** ghi chú có tiêu đề `<script>alert('xss')</script>` được hiển thị dưới dạng văn bản, không được trình duyệt thực thi.
- **Chống SQL injection:** giá trị `category` và `sort` đi qua whitelist; gửi `sort=; DROP TABLE notes; --` không gây lỗi và dữ liệu vẫn nguyên.
- **CSRF:** mọi form thay đổi dữ liệu đều mang token; gửi POST thiếu token trả `403`.

9. Ảnh chụp màn hình

Trang đăng nhập



Danh sách ghi chú trên desktop

Ghi chú của tôi

Ghi chú

Tạo ghi chú

Người dùng Demo

Đăng xuất

Xin chào Người dùng Demo!

X

Ghi chú của tôi

Tạo ghi chú

Tìm kiếm

Tiêu đề hoặc nội dung

Áp dụng

Danh mục

Tất cả

▼

Sắp xếp

Mới cập nhật nhất

▼

Tìm thấy 6 ghi chú · trang 1/1

Kế hoạch học Công nghệ Web

Ghim

Học tập

Tuần 1: ôn HTTP, status code và cách trình duyệt gửi request. Tuần 2: Express router, middleware, template engine. Tuần...

Cập nhật: 21:55 1/8/26

XemSửaXóa

Ý tưởng đồ án cuối kỳ

Ghim

Ý tưởng

Làm một ứng dụng ghi chú tối giản nhưng chắc phần bảo mật: mỗi người chỉ thấy dữ liệu của mình, truy cập nhầm thì trả về...

Cập nhật: 21:55 1/8/26

XemSửaXóa

Danh sách việc cần làm hôm nay

Cá nhân

Cá nhân

- Hoàn thiện phần validation cho form ghi chú - Viết test cho luồng đăng nhập - Chụp màn hình cho báo cáo - Kiểm tra gia...

Cập nhật: 21:55 1/8/26

XemSửaXóa

Ghi chú buổi họp nhóm

Công việc

Công việc

Chốt phạm vi: CRUD, tìm kiếm, lọc theo danh mục, phân trang. Chưa làm: chia sẻ ghi chú, upload ảnh, đăng nhập bằng Googl...

Cập nhật: 21:55 1/8/26

XemSửaXóa

Mục tiêu tuần này

Học tập

Học tập

Đọc xong tài liệu về Content Security Policy và hiểu vì sao Helmet chặn file tải từ CDN. Tự triển khai được CSRF token m...

Cập nhật: 21:55 1/8/26

XemSửaXóa

Công thức pha cà phê buổi sáng

Khác

Khác

18g cà phê xay vừa, 250ml nước 92 độ, ủ 30 giây rồi rót đều trong 2 phút.

Cập nhật: 21:55 1/8/26

XemSửaXóa

Nguyễn Đức Mạnh · MSHV 20242507M

IT4409 – Công nghệ Web và dịch vụ trực tuyến · 2025

Danh sách ghi chú trên mobile (360px)

Ghi chú của tôi

Ghi chú của tôi

Tạo ghi chú

Tìm kiếm

Tiêu đề hoặc nội dung

Danh mục

Tất cả

Sắp xếp

Mới cập nhật

Áp dụng

Tìm thấy 6 ghi chú · trang 1/1

Kế hoạch học Công nghệ Web

Ghim

Học tập

Tuần 1: ôn HTTP, status code và cách trình duyệt gửi request. Tuần 2: Express router, middleware, template engine. Tuần...

Cập nhật: 21:55 1/8/26

Xem

Sửa

Xóa

Ý tưởng đồ án cuối kỳ

Ghim

Ý tưởng

Làm một ứng dụng ghi chú tối giản nhưng chắc phần bảo mật: mỗi người chỉ thấy dữ liệu của mình, truy cập nhầm thì trả về...

Trang chi tiết ghi chú

Ghi chú của tôiGhi chúTạo ghi chú

Người dùng DemoĐăng xuất

Tạo ghi chú thành công.

Ghi chú tạo bằng Playwright

Ý tưởng

Ghim

Dòng một

Dòng hai

Dòng ba

Tạo lúc

23:15 1/8/26

Cập nhật

23:15 1/8/26

Sửa

Xóa

Quay lại

Nguyễn Đức Mạnh · MSHV 20242507M
IT4409 - Công nghệ Web và dịch vụ trực tuyến · 2025

Form tạo ghi chú

Ghi chú của tôiGhi chúTạo ghi chú

Người dùng DemoĐăng xuất

Tạo ghi chú

Tiêu đề

Ghi chú tạo bằng Playwright

Nội dung

Dòng một

Dòng hai

Dòng ba

25/10.000 ký tự

Danh mục

Ý tưởng

☒ Ghim ghi chú này lên đầu danh sách

Lưu

Hủy

Nguyễn Đức Mạnh · MSHV 20242507M
IT4409 - Công nghệ Web và dịch vụ trực tuyến · 2025

Lỗi validation hiển thị dưới ô nhập

Ghi chú của tôiGhi chúTạo ghi chú

Người dùng DemoĐăng xuất

Tạo ghi chú

Tiêu đề

Tiêu đề là bắt buộc và không quá 150 ký tự

Nội dung

có nội dung

11/10.000 ký tự

Danh mục

Cá nhân

☐ Ghim ghi chú này lên đầu danh sách

Lưu

Hủy

Nguyễn Đức Mạnh · MSHV 20242507M
IT4409 - Công nghệ Web và dịch vụ trực tuyến · 2025

Trạng thái không có kết quả tìm kiếm

Ghi chú của tôiGhi chúTạo ghi chú

Người dùng DemoĐăng xuất

Ghi chú của tôi

Tạo ghi chú

Tìm kiếm

khongtontaidau

Áp dụng

Xóa bộ lọc

Danh mục

Tất cả

Sắp xếp

Mới cập nhật nhất

Không có kết quả phù hợp

Thử từ khóa khác hoặc bỏ bớt điều kiện lọc.

Xóa bộ lọc

Nguyễn Đức Mạnh · MSHV 20242507M
IT4409 - Công nghệ Web và dịch vụ trực tuyến · 2025

Trang 404

Ghi chú của tôi

Ghi chú

Tạo ghi chú

Người dùng Demo

Đăng xuất

404

Không tìm thấy nội dung

Trang hoặc ghi chú bạn tìm không tồn tại, hoặc không thuộc về tài khoản này.

Về danh sách ghi chú

Nguyễn Đức Mạnh · MSHV 20242507M

IT4409 - Công nghệ Web và dịch vụ trực tuyến · 2025

Danh sách của tài khoản thứ hai user_test

Cùng một ứng dụng, đăng nhập bằng tài khoản khác thì thấy bộ dữ liệu khác hoàn toàn — không có ghi chú nào của tài khoản 20242507M .

Ghi chú của tôi

Ghi chú

Tạo ghi chú

User Test

Đăng xuất

Xin chào User Test!

Ghi chú của tôi

Tạo ghi chú

Tìm kiếm

Tiêu đề hoặc nội dung

Áp dụng

Danh mục

Tất cả

Sắp xếp

Mới cập nhật nhất

Tìm thấy 5 ghi chú · trang 1/1

Ghi chú riêng của user_test

Cá nhân

Ghi chú này thuộc tài khoản user_test. Nếu đăng nhập bằng tài khoản khác mà vẫn đọc được nội dung này thì tức là phân qu...

Cập nhật: 21:55 1/8/26

Xem

Sửa

Xóa

Mật khẩu wifi nhà

Cá nhân

Đây là ví dụ về dữ liệu mà chủ sở hữu không muốn ai khác đọc được. Wifi: PhongTro301 — mật khẩu: khongphaimatkhauthat

Cập nhật: 21:55 1/8/26

Xem

Sửa

Xóa

Việc cần làm ở công ty

Công việc

Gửi báo cáo tuần cho quản lý - Chuẩn bị slide cho buổi họp thứ Năm - Rà soát lại hợp đồng với đối tác

Cập nhật: 21:55 1/8/26

Xem

Sửa

Xóa

Ý tưởng khởi nghiệp

Ý tưởng

Làm một ứng dụng đặt sân cầu lông theo giờ, có bản đồ sân gần nhất và cho phép ghép nhóm chơi cùng.

Cập nhật: 21:55 1/8/26

Xem

Sửa

Xóa

Lịch ôn thi học kỳ

Học tập

Thứ Hai: Giải tích. Thứ Ba: Đại số. Thứ Tư: Vật lý. Mỗi buổi hai tiếng, nghỉ mười phút giữa giờ.

Cập nhật: 21:55 1/8/26

Xem

Sửa

Xóa

Nguyễn Đức Mạnh · MSHV 20242507M

IT4409 - Công nghệ Web và dịch vụ trực tuyến · 2025

10. Cấu trúc thư mục

src/	
├─ server.js	khởi tạo database, seed, rồi lắng nghe
├─ app.js	ráp middleware và router theo đúng thứ tự
├─ config/	biến môi trường, session, session store
├─ database/	schema.sql, kết nối, khởi tạo, seed
├─ routes/	khai báo endpoint
├─ controllers/	đọc request, chọn mã trạng thái, render view
├─ services/	nh nghiệp vụ: phân trang, chuẩn hóa tìm kiếm
├─ repositories/	truy vấn SQL, luôn kèm user_id
├─ middleware/	auth, csrf, locals, validation, xử lý lỗi
├─ validators/	quy tắc express-validator
└─ utils/	hàng số, bỏ dấu tiếng Việt, định dạng thời gian
views/	EJS: partials, auth, notes, errors
public/	Bootstrap tự host, CSS, JavaScript phía client
tests/	Jest + Supertest, và bộ kiểm thử trên trình duyệt
docs/	tài liệu kiến trúc, tham chiếu endpoint, ảnh chụp

11. Giới hạn đã biết

Nêu ra để minh bạch thay vì bỏ qua:

- **Lưu trữ dữ liệu:** cơ sở dữ liệu là một tệp SQLite. Nếu nền tảng triển khai không có ổ đĩa lưu trữ lâu dài thì ghi chú do người dùng tạo trong lúc demo có thể mất khi service khởi động lại. Tài khoản demo và dữ liệu mẫu thì luôn tồn tại vì hàm seed được viết idempotent và chạy lại mỗi lần khởi động.
- **Hiệu năng tìm kiếm:** tìm kiếm dùng `LIKE '%...%'` nên không sử dụng được index. Với quy mô bài này thì không ảnh hưởng; nếu dữ liệu lớn lên thì bước tiếp theo là chuyển sang FTS5 của SQLite.
- **Chưa có giới hạn số lần đăng nhập sai.** Đây là phần nằm ngoài phạm vi đề bài, nếu bổ sung sẽ dùng `express-rate-limit` cho `POST /auth/login` và trả mã `429`.